



ENEM 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Sumário

1 ENEM - 2018

2 ENEM 2018 PPL

3 Gabarito

1 ENEM - 2018

Exercício 1. (ENEM) O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis.

Combustível	Densidade ($g.ml^{-1}$)	Calor de combustão ($kcal.g^{-1}$)
Etanol	0,8	-6
Gasolina	0,7	-10

O volume de etanol combustível, em litro, consumido no percurso de volta é mais próximo de

- (A) 27.
(B) 32.
(C) 37.
(D) 58.
(E) 67.

Exercício 2. (ENEM) O sonarizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonarizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a $108 km/h$ sobre um sonarizador cujas faixas são separadas por uma distância de $8 cm$.

Disponível em: www.denatran.gov.br. Acesso em: 2 set. 2015 (adaptado).

A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonarizador é mais próxima de

- (A) $8,6 Hz$
(B) $13,5 Hz$
(C) $375 Hz$
(D) $1350 Hz$
(E) $4860 Hz$

Exercício 3. (ENEM) A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID (chamada de etiqueta inteligente) é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício; uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular; e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor.

Disponível em: <http://eleletronicos.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado).

A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo

- (A) elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina.
(B) elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina.
(C) magnético da onda de rádio induz corrente na bobina.
(D) magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina.
(E) magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina.

Exercício 4. (ENEM) Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo.

Essa dificuldade ocorre porque o(a)

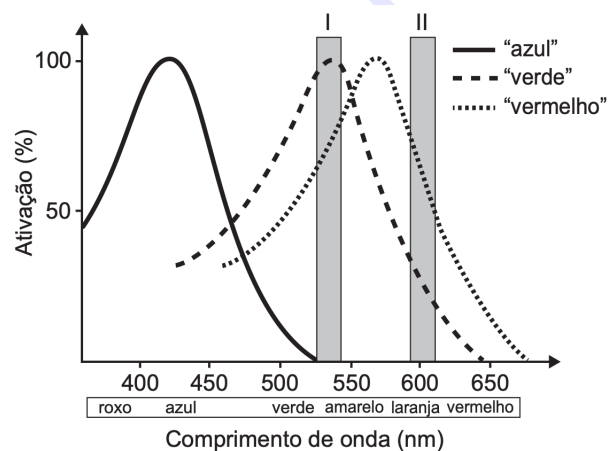
- (A) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor.
- (B) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco.
- (C) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora.
- (D) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido.
- (E) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco.

Exercício 5. (ENEM) Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 *polegadas* para aro 17 *polegadas*, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu.

Duas consequências provocadas por essa troca de aro são:

- (A) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
- (B) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
- (C) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
- (D) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
- (E) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.

Exercício 6. (ENEM) Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática: têm três pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho e estão associados à cor que causa grande excitação (ativação). A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530nm (retângulo I no gráfico), não excitaríamos o pigmento azul, o pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%, e isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600nm (retângulo II) estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%, e isso nos daria a sensação de ver laranja-avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como Daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente.



Disponível em: www.comprehensivephysiology.com. Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

Figura 1:

Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530nm e 600nm na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de

- (A) identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde.
- (B) ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual.
- (C) detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada.
- (D) visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro.
- (E) distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade.

Exercício 7. (ENEM) O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura.

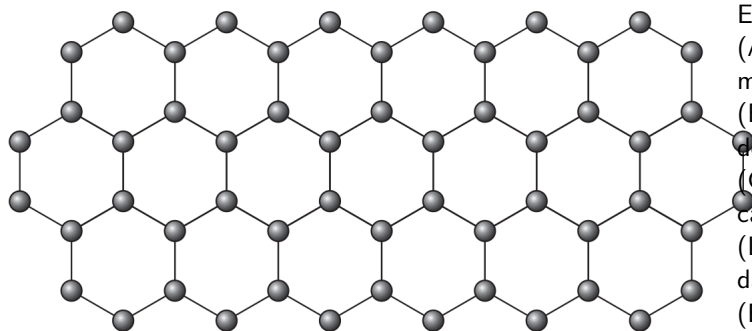


Figura 2:

Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação

- (A) sp de geometria linear.
- (B) sp^2 de geometria trigonal planar.
- (C) sp^3 alternados com carbonos com hibridação sp de geometria linear.
- (D) sp^3d de geometria planar.
- (E) sp^3d^2 com geometria hexagonal planar.

Exercício 8. (ENEM) Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura.

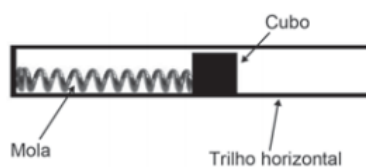


Figura 3:

Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada quatro vezes, o projetista deve

- (A) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.
- (B) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.
- (C) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.
- (D) trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.
- (E) trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação.

Exercício 9. (ENEM) Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo.

Essa dificuldade ocorre porque o(a)

- (A) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor
- (B) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco.
- (C) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora.
- (D) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido.
- (E) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco.

Exercício 10. (ENEM) Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque.

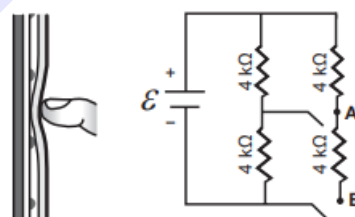


Figura 4:

Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A ?

- (A) $1,3k\Omega$
- (B) $4,0k\Omega$
- (C) $6,0k\Omega$
- (D) $6,7k\Omega$
- (E) $12,0k\Omega$

Exercício 11. (ENEM) Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 ampères e uma voltagem de 600volts.

O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos.

Equipamento elétrico	Potência aproximada (watt)
Exaustor	150
Computador	300
Aspirador de pó	600
Churrasqueira elétrica	1200
Secadora de roupas	3600

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o(a)

- (A) exaustor.
- (B) computador.
- (C) aspirador de pó.
- (D) churrasqueira elétrica.
- (E) secadora de roupas.

Exercício 12. (ENEM) Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão *versus* corrente.

Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação $V = 10i + i^2$.

O gráfico da resistência elétrica (R) do resistor em função da corrente (i) é

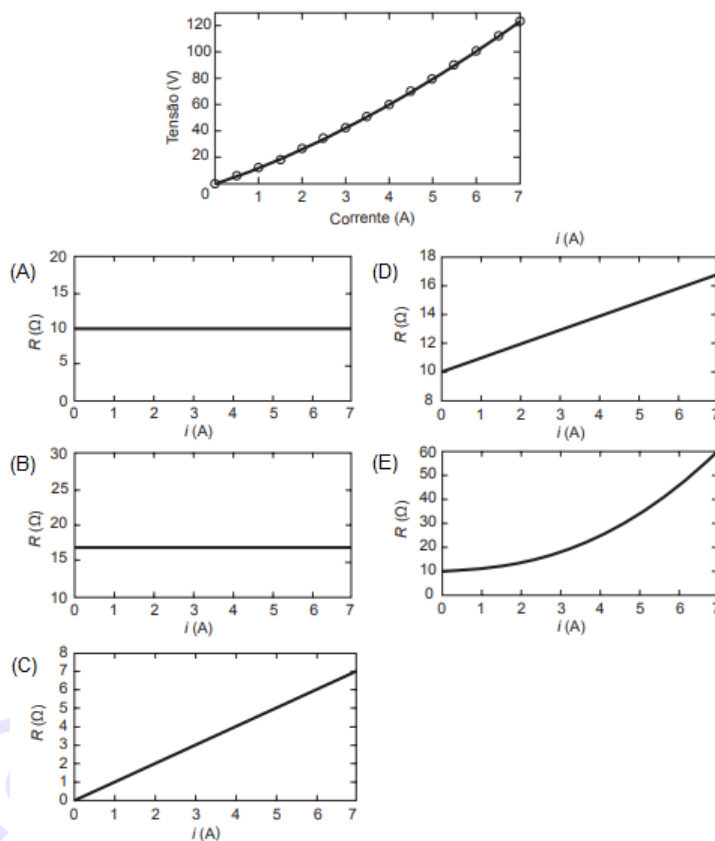


Figura 5:

Exercício 13. (ENEM) As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos.



Figura 6:

Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente?

- (A) Pinça.
- (B) Alicate.
- (C) Quebra-nozes.
- (D) Carrinho de mão.
- (E) Abridor de garrafa.

Exercício 14. (ENEM) Nos manuais de instalação de equipamentos de som há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida.

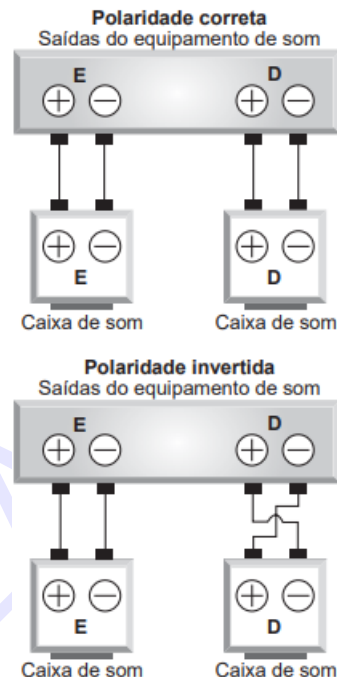


Figura 7:

O que ocorre com os alto-falantes *E* e *D* se forem conectados de acordo com o segundo esquema?

- (A) O alto-falante *E* funciona normalmente e o *D* entra em curto-circuito e não emite som.
- (B) O alto-falante *E* emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante *D* provocando o fenômeno de batimento.
- (C) O alto-falante *E* emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do alto-falante *D* provocando o fenômeno conhecido como ruído.
- (D) O alto-falante *E* emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante *D* provocando o fenômeno de reverberação.
- (E) O alto-falante *E* emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante *D* provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes.

Exercício 15. (ENEM) A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face *A*, emerge na face *B* e, após ser refletido por um espelho. Incide num filme para fotografia colorida, revelando três pontos.

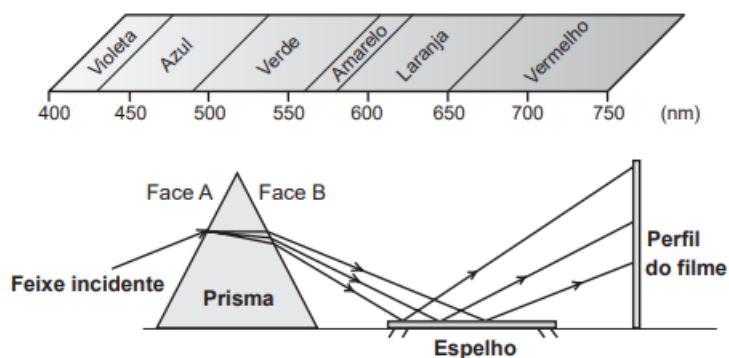


Figura 8:

Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores:

- (A) Vermelha, verde, azul.
- (B) Verde, vermelha, azul.
- (C) Azul, verde, vermelha.
- (D) Verde, azul, vermelha.
- (E) Azul, vermelha, verde.

Exercício 16. (ENEM) Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, *A* e *B*, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro *B* inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro *A* busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela.

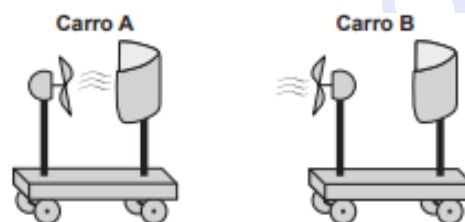


Figura 9:

Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros *A* (V_A) e *B* (V_B) para o mesmo intervalo de tempo.

A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro *A*, os estudantes observaram que:

- (A) $V_A = 0$; $V_B > 0$; o carro *A* não se move.
- (B) $0 < V_A < V_B$; o carro *A* se move para a direita.
- (C) $0 < V_A < V_B$; o carro *A* se move para a esquerda.
- (D) $0 < V_B < V_A$; o carro *A* se move para a direita.
- (E) $0 < V_B < V_A$; o carro *A* se move para a esquerda.

2 ENEM 2018 PPL

Exercício 17. (ENEM-PPL-2018) Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8°C , foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água, em cada uma delas, atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida até 90°C e novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente.

Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas situações?

- (A) A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações.
- (B) A jarra branca demorou menos tempo nas duas situações.
- (C) As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são feitas do mesmo material.
- (D) A jarra preta demorou menos tempo na primeira situação e a branca, na segunda.
- (E) A jarra branca demorou menos tempo na primeira situação e a preta, na segunda.

Exercício 18. (ENEM-PPL-2018) Um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás, contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente e sem deslizar.

Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito

- (A) dinâmico na roda, devido ao eixo.
- (B) estático na roda, devido à superfície rugosa.
- (C) estático na superfície rugosa, devido à roda.
- (D) dinâmico na superfície rugosa, devido à roda.
- (E) dinâmico na roda, devido à superfície rugosa.

Exercício 19. (ENEM-PPL-2018) Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio são necessárias algumas ações, dentre elas:

- 1) recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação;
- 2) colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar;
- 3) retirar, por ação magnética, os objetos restantes que contêm ferro em sua composição.

As ações indicadas possuem em comum o fato de

- (A) exigirem o fornecimento de calor.
- (B) fazerem uso da energia luminosa.
- (C) necessitarem da ação humana direta.
- (D) serem relacionadas a uma corrente elétrica.
- (E) ocorrerem sob a realização de trabalho de uma força.

Exercício 20. (ENEM-PPL-2018) Baterias de lítio, utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis, são constituídas de células individuais com ddp de $3,6\text{V}$. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para a obtenção de baterias de $10,8\text{V}$ ou $14,4\text{V}$. No entanto, fazem a propaganda de seus produtos fornecendo a informação do número de células da bateria e sua capacidade de carga em mAh , por exemplo, 4400mAh .

Disponível em: www.laptopbattery.net. Acesso em: 15 nov. 2011 (adaptado).

Dentre as baterias de $10,8\text{V}$ e $14,4\text{V}$, constituídas por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga?

- (A) A bateria de $10,8\text{V}$, porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos com 3 células em série.
- (B) A bateria de $14,4\text{V}$, porque possui combinações em paralelo de 3 conjuntos com 4 células em série.
- (C) A bateria de $14,4\text{V}$, porque possui combinações em série de 3 conjuntos com 4 células em paralelo.
- (D) A bateria de $10,8\text{V}$, porque possui combinações em série de 4 conjuntos com 3 células em paralelo.
- (E) A bateria de $10,8\text{V}$, porque possui combinações em série de 3 conjuntos com 4 células em série.

Exercício 21. (ENEM-PPL-2018) Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico.

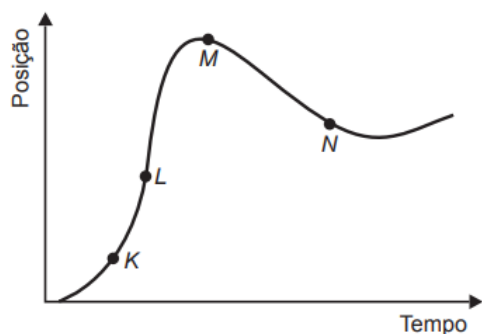


Figura 10:

Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente,

- (A) K e M.
- (B) N e K.
- (C) M e L.
- (D) N e L.
- (E) N e M.

Exercício 22. (ENEM-PPL-2018) Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei (1564 - 1642), um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície.

OLIVEIRA, A. **A influência do olhar.** Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 15 ago. 2016 (adaptado).

Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de $1,32\text{ kg}$ e uma pena de 30 g . Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais

- (A) inércias.
- (B) impulsos.
- (C) trabalhos.
- (D) acelerações.
- (E) energias potenciais.

Exercício 23. (ENEM-PPL-2018) Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores, de acordo com a intensidade de corrente elétrica demandada. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro é especificada a associação para três circuitos distintos de uma residência, relacionando tensão no circuito, bitolas de fios condutores e a intensidade de corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor.

Dimensionamento — Circuito residencial				
Identificação	Tensão (volt)	Bitola do fio (mm^2)	Disjuntor máximo (A)	Equipamento a ser ligado (W)
Circuito 1	110	2,5	20	4 200
Circuito 2	220	2,5	20	4 200
Circuito 3	220	6,0	35	6 600

Figura 11:

Com base no dimensionamento do circuito residencial, em qual(is) do(s) circuito(s) o(s) equipamento(s) é(estão) adequadamente?

- (A) Apenas no Circuito 1.
- (B) Apenas no Circuito 2.
- (C) Apenas no Circuito 3.
- (D) Apenas nos Circuitos 1 e 2.
- (E) Apenas nos Circuitos 2 e 3.

Exercício 24. (ENEM-PPL-2018) Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos.

A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é

- (A) entrar no carro.
- (B) entrar na barraca.
- (C) entrar no quiosque.
- (D) abrir um guarda-chuva.
- (E) ficar embaixo da árvore.

Exercício 25. (ENEM-PPL-2018) O princípio básico de produção de imagens em equipamentos de ultrassonografia é a produção de ecos. O princípio pulso-eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo. No processo de interação entre o som e órgãos ou tecidos, uma das grandezas relevantes é a impedância acústica, relacionada à resistência do meio à passagem do som, definida pelo produto da densidade (ρ) do material pela velocidade (v) do som nesse meio. Quanto maior a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente será possível diferenciá-las. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade para alguns órgãos ou tecidos.

Estruturas	$\rho \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)$	$v \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$
Cérebro	1 020	1 530
Músculo	1 040	1 580
Gordura	920	1 450
Osso	1 900	4 040

CAVALCANTE, M. A.; PEÇANHA, R.; LEITE, V. F. Princípios básicos de imagens ultrassônicas e a determinação da velocidade do som no ar através do eco. *Física na Escola*, n. 1, 2012 (adaptado).

Figura 12:

Em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são

- (A) osso e gordura.
- (B) cérebro e osso.
- (C) gordura e cérebro.
- (D) músculo e cérebro.
- (E) gordura e músculo.

Exercício 26. (ENEM-PPL-2018) Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, de R\$0,10 e R\$1,00, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de R\$0,10 e contra a parede está a de R\$1,00. O peso da moeda de R\$0,10 é 0,05N e o da de R\$1,00 é 0,09N. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam.

Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R\$1,00?

- (A) 0,04N
- (B) 0,05N
- (C) 0,07N
- (D) 0,09N
- (E) 0,14N

Exercício 27. (ENEM-PPL-2018) A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática.

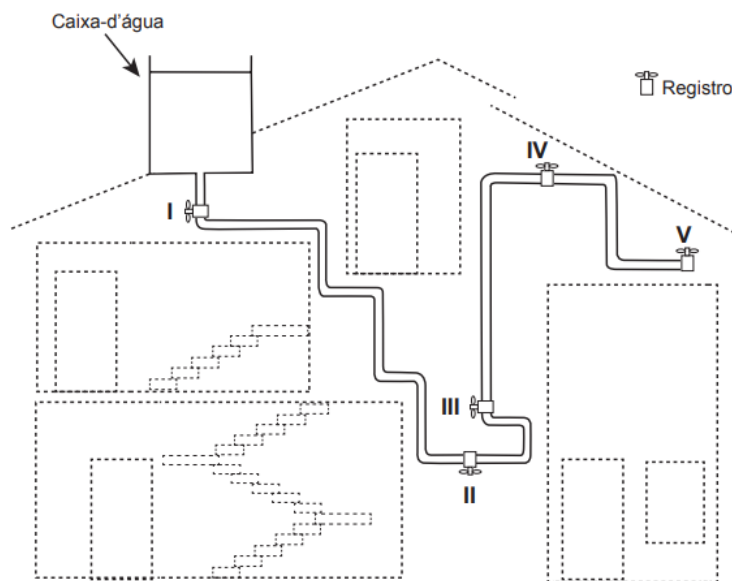


Figura 13:

Em qual registro ocorria o vazamento?

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

Exercício 28. (ENEM-PPL-2018) Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso, denominado Cancelador de Ruídos Ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido?

- (A) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 90° em relação ao sinal externo.
- (B) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 180° em relação ao sinal externo.
- (C) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 45° em relação ao sinal externo.
- (D) Sinal de amplitude maior, mesma frequência e diferença de fase igual a 90° em relação ao sinal externo.
- (E) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase do sinal externo.

Exercício 29. (ENEM-PPL-2018) Para preparar um sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno micro-ondas $500g$ de água em uma tigela de vidro de $300g$. A temperatura inicial da tigela e da água era de $6^{\circ}C$. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de $800W$, a tigela e a água atingiram a temperatura de $40^{\circ}C$ em $2,5min$. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são, respectivamente, $0,2\frac{cal}{g^{\circ}C}$ e

$1,0\frac{cal}{g^{\circ}C}$, e que $1cal = 4,2J$.

Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento?

- (A) 11,8%
- (B) 45,0%
- (C) 57,1%
- (D) 66,7%
- (E) 78,4%

Exercício 30. (ENEM-PPL-2018) Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os *smartphones*, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de $1500mAh$.

A quantidade de carga fornecida por essa bateria, em coulomb, é de

- (A) 90.
- (B) 1.500.
- (C) 5.400.
- (D) 90.000.
- (E) 5.400.000.

3 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (C)

Solução 3. (C)

Solução 4. (E)

Solução 5. (A)

Solução 6. (E)

Solução 7. (B)

Solução 8. (B)

Solução 9. (E)

Solução 10. (C)

Solução 11. (D)

Solução 12. (D)

Solução 13. (A)

Solução 14. (E)

Solução 15. (A)

Solução 16. (B)

Solução 17. (A)

Solução 18. (B)

Solução 19. (E)

Solução 20. (A)

Cada célula de lítio possui uma diferença de potencial de $3,6V$. Para montar uma bateria de $10,8V$, é necessário associar 3 células em série, pois $3 \times 3,6 = 10,8V$.

Como a bateria é formada por 12 células no total, o número de conjuntos em paralelo é $\frac{12}{3} = 4$. Portanto, a bateria de $10,8V$ é composta por **4 conjuntos em paralelo**, cada um contendo **3 células em série**.

Na associação em paralelo, a tensão permanece a mesma, mas a capacidade de carga (em mAh) é somada, aumentando a autonomia da bateria.

A bateria de $14,4V$, por outro lado, precisa de 4 células em série, já que $4 \times 3,6 = 14,4V$, restando $\frac{12}{4} = 3$ conjuntos em paralelo, o que resulta em menor capacidade total de carga.

Logo, a **bateria de $10,8V$** possui maior capacidade de carga, pois apresenta **4 conjuntos em paralelo de 3 células em série**.

Solução 21. (C)

Solução 22. (D)

Solução 23. (E)

Solução 24. (A)

Solução 25. (A)

Solução 26. (E)

Solução 27. (B)

Solução 28. (B)

Solução 29. (D)

A energia útil é a quantidade de calor absorvida pela água e pela tigela:

$$Q_{\text{total}} = Q_{\text{água}} + Q_{\text{vidro}} = m_{\text{água}} c_{\text{água}} \Delta T + m_{\text{vidro}} c_{\text{vidro}} \Delta T.$$

Substituindo os dados:

$$m_{\text{água}} = 500 \text{ g}, c_{\text{água}} = 1,0 \text{ cal/g}^\circ\text{C},$$

$$m_{\text{vidro}} = 300 \text{ g}, c_{\text{vidro}} = 0,2 \text{ cal/g}^\circ\text{C},$$

$$\Delta T = 40 - 6 = 34^\circ\text{C}.$$

Logo,

$$Q_{\text{total}} = (500 \times 1,0 \times 34) + (300 \times 0,2 \times 34)$$

$$Q_{\text{total}} = (17\,000) + (2\,040) = 19\,040 \text{ cal}.$$

Convertendo para joules ($1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$):

$$Q_{\text{total}} = 19\,040 \times 4,2 = 79\,968 \text{ J} \approx 8,0 \times 10^4 \text{ J}.$$

A energia total fornecida pelo micro-ondas em 2,5 min é:

$$t = 2,5 \times 60 = 150 \text{ s},$$

$$E_{\text{fornecida}} = P \cdot t = 800 \times 150 = 120\,000 \text{ J}.$$

A eficiência é:

$$\eta = \frac{Q_{\text{total}}}{E_{\text{fornecida}}} \times 100 = \frac{79\,968}{120\,000} \times 100 \approx 66,6\%.$$

Portanto, aproximadamente 67% da potência é efetivamente convertida em calor útil.

Solução 30. (C)

Sabendo que a carga elétrica total é dada por $Q = i \cdot \Delta t$, é preciso converter a unidade dada de miliampère-hora para coulomb.

A capacidade da bateria é 1500 mAh. Como $1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$ e $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$, tem-se:

$$Q = 1500 \times 10^{-3} \times 3600 = 5400 \text{ C}.$$

Portanto, a quantidade de carga fornecida pela bateria é $5,4 \times 10^3 \text{ C}$, ou 5400 C.